

Chap06 二次型

目的[1]:掌握二次型的概念、二次齐次多项式与实对称矩阵的唯一对应关系及二次型的秩

目的[2]:精通非退化线性坐标变换 $x = Cy$ 与矩阵合同定义 $B = C^T AC$ ，掌握合同关系全系不变量（正负惯性指数）及合同充要条件

目的[3]:深刻理解惯性定理，掌握正惯性指数、负惯性指数、符号差及规范形准对角阵 $\text{diag}(E_p, -E_q, O)$ 的代数与几何意义

目的[4]:精通正交变换法化二次型为标准型的完整流程（求特征值、求特征向量正交化单位化、构造正交阵 Q ），深刻理解其保距性与标准型系数必为特征值的几何本质

目的[5]:熟练运用拉格朗日配方法化二次型为标准型（含平方项法与全交叉项和差代换法），掌握配方变换矩阵 C 的求解与惯性指数确定

目的[6]:融会贯通正定二次型与正定矩阵概念及几何椭球面意义，系统掌握五大充要判定准则（特征值全正、顺序主子式全正、合同于单位阵等）与三大快速排除必要条件

1.二次型的基本概念与矩阵表示

概念[1]:二次型的定义与对称矩阵表示

[1]二次型的数学定义：

含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式称为 n **元二次型**，一般形式为：

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

[2]二次型的对称矩阵表示：

任一二次型均可唯一表示为向量与实对称矩阵的二次齐次积：

$$f(x) = x^T A x$$

其中列向量 $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ ，系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 必须为**实对称矩阵** ($A^T = A$)。

(1) 主对角线元素 a_{ii} 严格等于纯平方项 x_i^2 的系数；

(2) 非对角线元素 $a_{ij} = a_{ji}$ 严格平分交叉项 $x_i x_j$ 的系数，即 $a_{ij} = \frac{1}{2} \text{coeff}(x_i x_j)$ ；

(3) 实二次型与实对称矩阵之间存在 **——对应** 关系。

[3]二次型的秩：

二次型对应矩阵 A 的秩 $r(A)$ 称为该二次型的秩，记作 $r(f) = r(A)$ 。

2.线性变换与矩阵合同

概念[1]:非退化线性坐标变换

[1]坐标变换模型:

设 $x_1, \dots, x_n$ 与新变量 $y_1, \dots, y_n$ 之间存在线性代换:

$$x = Cy \quad (|C| \neq 0)$$

代入原二次型 $f(x) = x^T Ax$, 可得关于新变量 y 的二次型:

$$g(y) = (Cy)^T A(Cy) = y^T (C^T AC)y = y^T By$$

新二次型的矩阵为 $B = C^T AC$ 。

定理[1]:矩阵合同的定义与基本性质

[1]矩阵合同定义:

设 A, B 是数域上的两个 n 阶方阵, 若存在可逆矩阵 C ($|C| \neq 0$), 使得:

$$B = C^T AC$$

则称矩阵 A 与 B **合同**, 记作 $A \simeq B$ 。

[2]矩阵合同的核心性质:

- (1) **等价关系**: 满足反身性 ($A \simeq A$)、对称性 ($A \simeq B \implies B \simeq A$) 与传递性 ($A \simeq B, B \simeq D \implies A \simeq D$)。
- (2) **保持对称性**: 若 A 是对称矩阵, 则与其合同的 $B = C^T AC$ 必为对称矩阵。
- (3) **保持矩阵秩**: $r(B) = r(C^T AC) = r(A)$ 。
- (4) **保持行列式符号**: $|B| = |C|^2 |A|$ 。由于实可逆矩阵满足 $|C|^2 > 0$, 故 $|A|$ 与 $|B|$ 同号。

3.标准型、规范形与惯性定理

概念[1]:二次型的标准型与规范形

[1]标准型:

只含有变量平方项而没有任何交叉乘积项的二次型称为 **标准型**:

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

其对应的矩阵为对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 。

[2]实二次型的规范形:

在实数域内，平方项系数仅取 $+1, -1, 0$ 的标准型称为实二次型的 **规范形**：

$$f = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

- (1) 系数为 $+1$ 的项数 p 称为 **正惯性指数**；
- (2) 系数为 -1 的项数 $q = r - p$ 称为 **负惯性指数**；
- (3) 符号差为 $s = p - q$ ；
- (4) 规范形矩阵为准对角形： $J = \text{diag}(E_p, -E_q, O_{n-r})$ 。

定理[1]:惯性定理与实对称矩阵合同充要条件

[1]实二次型惯性定理：

任一实二次型 $f(x) = x^T A x$ ，经过任何可逆实线性变换化为标准型时，其正项项数 p 和负项项数 q 是由实对称矩阵 A 本身唯一确定的，与所采用的可逆线性变换方法完全无关。

[2]实对称矩阵合同充要条件：

两个同阶实对称矩阵 A 与 B 合同 ($A \simeq B$) 的充分必要条件是：

A 与 B 具有完全相同的正惯性指数 p 和负惯性指数 q

【考研深度辨析】 秩相同是合同的必要条件 ($r = p + q$)，但非充分条件。例如 $\text{diag}(1, 1)$ 与 $\text{diag}(1, -1)$ 秩相同但正惯性指数不同，故绝不同合同。

4.化二次型为标准型的两大经典方法

方法[1]:正交变换法化二次型为标准型

[1]正交变换化标准型定理：

对于任一实对称矩阵 A ，必存在正交矩阵 Q (满足 $Q^T Q = E$)，使得：

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 λ_i 为 A 的特征值。作正交变换 $x = Qy$ ，原二次型化为标准型：

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

[2]正交变换法标准操作流程：

- (1) 写出二次型的实对称矩阵 A ;
- (2) 求特征多项式 $|\lambda E - A| = 0$ 的全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$;
- (3) 对各特征值解齐次方程 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求特征向量。重根特征值对应的线性无关特征向量必须用**施密特正交化**并单位化;
- (4) 将求得的两两正交单位特征向量按列构成正交矩阵 Q ;
- (5) 写出正交变换 $x = Qy$, 标准型系数 **严格等于矩阵 A 的特征值**。

方法[2]:拉格朗日配方法分步准则

[1]情形一（含有平方项）：

- (1) 将含某元（如 x_1 ）的项集中，提出平方项系数配成完全平方式：

$$f = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + f_1(x_2, \dots, x_n)$$

- (2) 对剩余不含 x_1 的部分重复上述配方，逐次降元;
- (3) 令各平方括号内部分分别为 $y_1, \dots, y_n$, 求出可逆代换矩阵 C 。

[2]情形二（无平方项，仅有交叉项）：

- (1) 先作非退化和差代换：令 $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_k = y_k (k \geq 3)$;
- (2) 代入后展开 $x_1x_2 = y_1^2 - y_2^2$, 构造出平方项;
- (3) 随后转入情形一继续配方。

5.正定二次型与正定矩阵

概念[1]:正定与各类定态二次型定义

[1]正定二次型与正定矩阵定义：

设二次型 $f(x) = x^T Ax$, 其中 A 为实对称矩阵：

- (1) **正定**：若对任意非零向量 $x \neq 0$, 恒有 $x^T Ax > 0$, 则称 $f(x)$ 为正定二次型, A 为正定矩阵 ($A > 0$) 。
- (2) **负定**：若对任意非零向量 $x \neq 0$, 恒有 $x^T Ax < 0$, 则称 $f(x)$ 为负定二次型, A 为负定矩阵 ($A < 0$) 。
- (3) **半正定**：对任意 x , 恒有 $x^T Ax \geq 0$, 且存在非零 x_0 使得 $x_0^T Ax_0 = 0$ 。
- (4) **半负定**：对任意 x , 恒有 $x^T Ax \leq 0$, 且存在非零 x_0 使得 $x_0^T Ax_0 = 0$ 。
- (5) **不定**： $x^T Ax$ 既可取正值又可取负值。

[2]正定几何直观意义：

二次曲面方程 $x^T A x = 1$ 中, 若 A 正定, 所有特征值 $\lambda_i > 0$, 标准方程为椭球面, 包围原点且有界闭合。

定理[1]:正定二次型与正定矩阵充要判据全集

[1]五大等价充要判据:

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 以下命题完全等价:

- (1) A 是正定矩阵 ($\forall x \neq 0, x^T A x > 0$) ;
- (2) A 的正惯性指数 $p = n$ (规范形为 $f = z_1^2 + \cdots + z_n^2$) ;
- (3) $A \simeq E$ (合同于单位矩阵) ;
- (4) 存在可逆矩阵 D ($|D| \neq 0$) , 使得 $A = D^T D$;
- (5) A 的所有特征值严格全为正数: $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$);
- (6) A 的各阶顺序主子式全大于零: $\Delta_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$) (Sylvester 准则) 。

定理[2]:正定矩阵的三大快速排除必要条件

[1]三大必要条件:

若实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 正定, 则必有:

- (1) 主对角线元素全为正数: $a_{ii} > 0$;
- (2) 行列式为正数: $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0$;
- (3) 全矩阵绝对值最大元素必在主对角线上: $\max |a_{ij}| = \max a_{ii}$ 。

[2]考研避坑警示:

上述条件仅为**必要条件**, 满足 $a_{ii} > 0$ 且 $|A| > 0$ 的矩阵不一定正定! 常用于选择题快速排除错误选项。

定理[3]:正定矩阵的核心代数运算性质

[1]代数性质:

若 A, B 为同阶正定矩阵, $k > 0$:

- (1) A^{-1} 与伴随矩阵 A^* 均是正定矩阵;
- (2) kA 与 $A + B$ 均是正定矩阵;
- (3) 对任一可逆矩阵 C , $C^T A C$ 必为正定矩阵;
- (4) 对任意正整数 m , A^m 是正定矩阵。

6. 各类定态二次型判据汇总对照

模型[1]:五大定态二次型判据对比表

[1]特征与判据全景对照:

矩阵类型	定义条件 ($\forall x \neq 0$)	特征值条件	惯性指数	顺序主子式条件
正定 ($A > 0$)	$x^T Ax > 0$	全部 $\lambda_i > 0$	$p = n, q = 0$	各阶顺序主子式 $\Delta_k > 0$
负定 ($A < 0$)	$x^T Ax < 0$	全部 $\lambda_i < 0$	$p = 0, q = n$	奇数阶 < 0 , 偶数阶 > 0
半正定 ($A \geq 0$)	$x^T Ax \geq 0$	全部 $\lambda_i \geq 0$	$p \leq n, q = 0$	全部主子式 ≥ 0
半负定 ($A \leq 0$)	$x^T Ax \leq 0$	全部 $\lambda_i \leq 0$	$p = 0, q \leq n$	奇数阶主子式 ≤ 0 , 偶数阶 ≥ 0
不定	可正可负	既有正又有负	$p > 0, q > 0$	顺序主子式有负且不符合负定规律